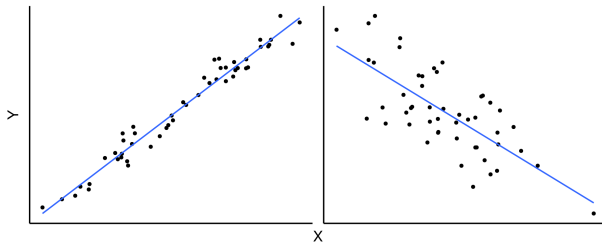


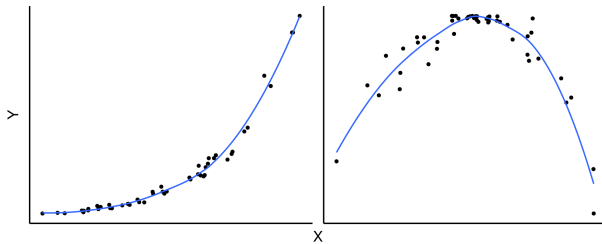
Regresja liniowa

Kamil Wilak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

współzależność liniowa



współzależność nieliniowa



Model regresji liniowej

$$y_i = a_0 + a_1 x_i + e_i$$

$$\hat{y}_i = a_0 + a_1 x_i$$

gdzie

- ▶ y_i – wartości empiryczne zmiennej objaśnianej (zależnej);
- ▶ x_i – wartości empiryczne zmiennej objaśniającej (niezależnej);
- ▶ $\hat{y}_i$ wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej;
- ▶ $e_i = y_i - \hat{y}_i$ – reszty;
- ▶ a_1 – współczynnik kierunkowy funkcji regresji;
- ▶ a_0 – wyraz wolny.

Metoda najmniejszych kwadratów MNK

Minimalizacji podlega suma kwadratów reszt względem a_0 i a_1 :

$$\begin{cases} \frac{\delta \sum_{i=1}^n e_i^2}{\delta a_0} = 0 \\ \frac{\delta \sum_{i=1}^n e_i^2}{\delta a_1} = 0 \\ \frac{\delta (\sum_{i=1}^n (y_i^2 - 2a_0 y_i - 2a_1 x_i y_i + a_0^2 + 2a_0 a_1 x_i + a_1^2 x_i^2))}{\delta a_0} = 0 \\ \frac{\delta (\sum_{i=1}^n (y_i^2 - 2a_0 y_i - 2a_1 x_i y_i + a_0^2 + 2a_0 a_1 x_i + a_1^2 x_i^2))}{\delta a_1} = 0 \\ \vdots \\ \begin{cases} a_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{s_x^2} \\ a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \end{cases} \end{cases}$$

Interpretacja parametrów

Współczynnik kierunkowy a_1

- ▶ informuje o ile przeciętnie zmieni się wartość cechy objaśnianej Y , gdy cecha objaśniająca X wzrośnie o jednostkę;
- ▶ tangens kąta nachylenia linii regresji do osi OX .

Wyraz wolny a_0

- ▶ informuje ile wynosi poziom cechy objaśnianej Y , gdy cecha objaśniająca X przyjmuje wartość zero (interpretacja ta nie zawsze ma sens)
- ▶ rzędna punktu przecięcia linii regresji z osią OY .

Miary dopasowania modelu regresji liniowej

- ▶ Odchylenie standardowe składnika resztowego

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}}$$

- ▶ Współczynnik zmienności składnika resztowego

$$V_e = \frac{s_e}{\bar{y}} (\cdot 100\%)$$

Miary dopasowania modelu regresji liniowej

- ▶ Współczynnik determinacji

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = r_{xy}^2$$

- ▶ Współczynnik zbieżności

$$\varphi^2 = 1 - R^2$$

- ▶ Skorygowany współczynnik R^2

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(N - 1)}{N - p - 1}$$

Miary dopasowania modelu regresji liniowej

- ▶ Średni błąd szacunku współczynnika kierunkowego

$$s_{a_1} = \frac{s_e}{\sqrt{n \cdot s_x}}$$

- ▶ Średni błąd szacunku wyrazu wolnego

$$s_{a_0} = \frac{s_e \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}{n \cdot s_x}$$

- ▶ Względne średnie błędy szacunku współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego

$$V_{a_1} = \frac{s_{a_1}}{|a_1|} \quad V_{a_0} = \frac{s_{a_0}}{|a_0|}$$

Prognoza

- ▶ prognozowana wartość cechy Y dla danej wartości cechy X :

$$y^*(x) = a_0 + a_1x$$

- ▶ błąd prognozy

$$s(y^*(x)) = s_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} = s_e \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{S_x^2 \cdot n}}$$